Layout preliminar de la planta piloto de elaboración

Prof. Luciano Lamaita · septiembre 2026

Layout orientativo del local físico donde se instalaría la planta piloto de cerveza sin TACC y sin alcohol del proyecto final de la materia.

Esta nota integra el proyecto integrador final: diseño y evaluación de una cervecería piloto, junto con los balances de materia y energía, la simulación, la evaluación económica y el encuadre ambiental.

El balance de materia y energía de la simulación en DWSIM resuelve el proceso, pero el proyecto final de la materia también tiene que entrar físicamente en algún lado. Esta nota muestra el layout preliminar del local donde se instalaría la planta piloto, usado además para conversar con proveedores durante la etapa de evaluación y cotización del equipamiento.

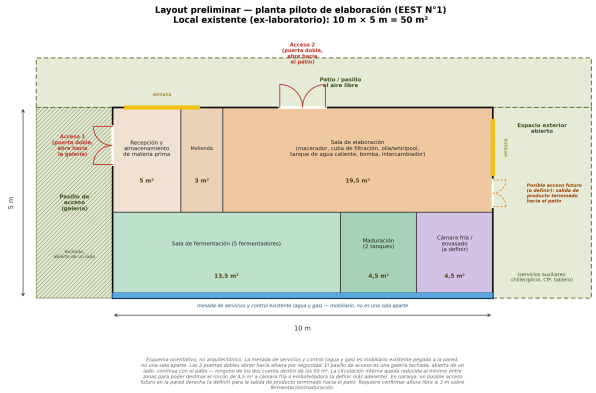
Para relacionar las áreas de proceso con sus corrientes, consultá la guía y calculadora de balance de materia. Las superficies del layout también sirven como datos de entrada para el análisis ambiental y el simulador de NCA; un esquema preliminar no sustituye los planos y las constancias exigibles.

El local

EEST N°1 cuenta con un ex-laboratorio existente de 10 m × 5 m (50 m²), que ya tiene mesada de servicios (agua y gas), ventilación, dos accesos de puerta doble y una galería techada de circulación —abierta de un lado— con patio exterior. Ni la galería ni el patio cuentan dentro de los 50 m²: son espacio adicional de circulación y de servicios auxiliares.

Layout orientativo

El área del local se repartió entre seis zonas de proceso — recepción de materia prima, molienda, sala de elaboración, fermentación, maduración y un rincón flexible para cámara fría o embotelladora (todavía a definir) — dejando la circulación interna reducida al mínimo:



Layout preliminar del local existente (10 m × 5 m = 50 m²) para la planta piloto de EEST N°1

Las dos puertas dobles abren hacia afuera por seguridad. La galería de acceso es techada pero abierta de un lado, y es continua con el patio exterior, donde se prevé ubicar los servicios auxiliares (chiller/glicol, CIP, tablero eléctrico) sin ocupar superficie cubierta.

Es un esquema orientativo, no un plano arquitectónico: el reparto final de superficies va a depender de las dimensiones reales del equipamiento que se termine cotizando, y todavía hace falta confirmar la altura libre sobre las zonas de fermentación y maduración (≥ 3 m).

Para relacionar el diseño y los balances con inversión, costos y flujos de fondos, continuá con la guía de evaluación económica.